CAHIER DES CHARGES

Catalogue commercial connecté à WhatsApp

Application web PWA pour petits commerçants et vendeurs indépendants au Togo

- Catalogue en ligne | Commande par message WhatsApp prérempli

VERSION	1.0 - version initiale pour validation
DATE	14 octobre 2026
CLIENT	[À renseigner]
RÉDIGÉ PAR	[À renseigner]
STATUT	Document de travail - hypothèses à confirmer (voir section 22)

Sommaire

1. Fiche d'identité du projet 4

2. Résumé exécutif 4

3. Contexte, besoins et objectifs 5

3.1 Contexte . . . 5
3.2 Besoins identifiés . . . 5
3.3 Objectifs et indicateurs . . . 6

4. Utilisateurs cibles et besoins 6

5. Périmètre fonctionnel et exclusions 7

5.1 Inclus dans la V1 (obligatoire) . . . 7
5.2 Recommandé (selon budget) . . . 7
5.3 Hors périmètre de la V1 . . . 7

6. Exigences fonctionnelles détaillées 8

6.1 Page d'accueil . . . 8
6.2 Catalogue de produits . . . 8
6.3 Fiche détaillée d'un produit . . . 9
6.4 Intégration WhatsApp . . . 10
6.5 Paramètres et personnalisation du commerce . . . 11
6.6 Gestion du catalogue : deux solutions comparées . . . 12
6.7 Fonctionnalités PWA . . . 13

7. Parcours utilisateurs 13

8. Arborescence du site 16

9. Spécifications UX/UI et direction artistique 16

9.1 Principes visuels . . . 16
9.2 Palette de couleurs . . . 17
9.3 Typographie . . . 17
9.4 Mise en page et composants . . . 18
9.5 Adaptation aux écrans . . . 19
9.6 Identité du commerce et personnalisation . . . 19
9.7 Accessibilité et micro-interactions . . . 20

10. Description des écrans et composants 20

10.1 Écrans . . . 20
10.2 Composants . . . 21

11. Règles de gestion 22

12. Exigences techniques et architecture proposée 23

12.1 Comparaison des solutions . . . 23
12.2 Architecture recommandée (scénarios A et A+) . . . 23
12.3 Architecture alternative (scénario B) . . . 24
12.4 Fonctionnalités indispensables de la V1 et améliorations futures . . . 24

13. Modèle de données conceptuel 25

14. Sécurité, confidentialité et performance 26

14.1 Sécurité . . . 26
14.2 Performance . . . 26
14.3 Confidentialité et conformité . . . 27

15. Critères d'acceptation et plan de tests 27

15.1 Critères d'acceptation globaux . . . 27
15.2 Matrice de tests . . . 28

16. Planning par phases 29

16.1 Phases, livrables et charges (en jours) . . . 29
16.2 Scénario A+ . . . 30

17. Livrables attendus 30

18. Budget et évolutions de coût 31

18.1 Coûts uniques . . . 31
18.2 Coûts récurrents . . . 31

19. Évolutions futures possibles 32

20. Risques, hypothèses et dépendances 32

20.1 Risques . . . 32
20.2 Hypothèses . . . 33
20.3 Dépendances . . . 33

21. Critères de réussite du projet 34

22. Éléments restant à valider avec le client 34

Annexe A - Exemple de fichiers de données (scénario A) 35

Annexe B - Construction du lien WhatsApp 35

Annexe C - Glossaire 36

1. Fiche d'identité du projet

Rubrique	Valeur
Nom du projet	Catalogue commercial en ligne connecté à WhatsApp (nom commercial à définir)
Nature	Application web progressive (PWA) : catalogue de produits consultable sur téléphone, tablette et ordinateur
Cible principale	Petits commerçants, boutiques et vendeurs indépendants au Togo
Utilisateurs finaux	Clients et visiteurs (public) ; commerçant (gestion du catalogue)
Canal de commande	Ouverture d'une conversation WhatsApp avec message prérempli (lien Click to Chat, https://wa.me/)
Paiement	Hors plateforme (V1) : géré par le commerçant avec ses moyens habituels
Langue de l'interface	Français (hypothèse H3, section 20)
Devise par défaut	Franc CFA (XOF, affiché « FCFA »), configurable
Modèle de déploiement	Une instance par commerçant, pilotée par un fichier de configuration (hypothèse H4)
Version du document	1.0 - 14 octobre 2026
Client / commanditaire	[À renseigner]
Chef de projet / développeur	[À renseigner]
Statut	Version initiale, à valider avec le client avant lancement du développement

Convention de lecture
Les exigences sont classées **Obl.** (obligatoire pour la V1), **Rec.** (recommandée, à arbitrer selon le budget) et **Futur** (hors V1). Les identifiants (EF-xx, RG-xx, T-xx) permettent de relier exigences, règles et tests. Les hypothèses sont numérotées H1, H2... (section 20) et les points à valider Q1, Q2... (section 22).

2. Résumé exécutif

De nombreux petits commerçants togolais présentent déjà leurs produits sur WhatsApp et les réseaux sociaux, mais sans vitrine structurée : photos dispersées, prix à rappeler à chaque client, absence de catégories, difficulté à retrouver un article. Ce projet propose un **catalogue numérique professionnel** : le visiteur parcourt les produits, cherche, filtre, ouvre une fiche détaillée, puis appuie sur un bouton qui ouvre **WhatsApp avec un message de commande prérempli** adressé au commerçant.

Le commerçant reste maître de la relation : confirmation de disponibilité, paiement et livraison se font par WhatsApp, comme aujourd'hui. La V1 n'intègre ni paiement en ligne, ni panier persistant, ni base de commandes. Un clic sur le bouton **ouvre une conversation** ; il ne crée pas de commande enregistrée et ne garantit pas qu'un message soit envoyé.

Décision structurante
Pour un budget réduit, le document recommande une **PWA à génération statique** (React), alimentée par des fichiers de données structurés (JSON) et des images optimisées, hébergée gratuitement ou à très faible coût. Une interface d'administration allégée (CMS basé sur Git) est proposée en option si le commerçant doit modifier son catalogue seul. Un back-office complet avec base de données (scénario B) n'est justifié que si les mises à jour sont quotidiennes et doivent être faites par plusieurs personnes.

Scénario	Description	Charge estimée	Autonomie du commerçant	Avis
A	Catalogue statique, données en fichiers JSON, mises à jour par le développeur	28 jours	Faible (demande au développeur)	Recommandé pour démarrer
A+	Scénario A + administration allégée via CMS Git (Decap CMS ou équivalent)	32 jours	Bonne (formulaires simples)	Recommandé si le commerçant veut modifier seul
B	React + API (Node.js ou Django) + PostgreSQL + back-office complet	52 jours	Totale	Non justifié pour la V1 seule

Les charges sont détaillées en section 16, les coûts en section 18. Aucun prix de service tiers n'est présenté comme certain : ils sont à vérifier avant engagement.

3. Contexte, besoins et objectifs

3.1 Contexte

Au Togo, beaucoup de petits commerces vendent par conversation (WhatsApp) et n'ont ni site e-commerce ni budget pour en financer un. Un site e-commerce complet (panier, paiement, comptes clients) serait coûteux, complexe à maintenir et éloigné des habitudes d'achat actuelles. Le besoin réel se limite à : **montrer les produits de façon claire, inspirer confiance, et faciliter la prise de contact**.

Le visiteur type consulte depuis un smartphone, parfois avec une connexion lente ou un forfait de données limité, et n'est pas nécessairement à l'aise avec les outils numériques. L'interface doit donc être simple, légère et lisible.

3.2 Besoins identifiés

Acteur	Besoin	Réponse du projet
Visiteur	Voir les produits, prix et disponibilité sans demander par message	Catalogue consultable en permanence
Visiteur	Retrouver rapidement un article	Recherche, catégories, tri
Visiteur	Commander sans retaper les informations	Message WhatsApp prérempli (produit, variante, quantité, prix, lien)
Visiteur	Utiliser l'outil sur un téléphone avec connexion limitée	Mobile-first, images optimisées, PWA avec cache
Commerçant	Présenter une image professionnelle	Logo, couleurs, bannière, coordonnées personnalisables

Acteur	Besoin	Réponse du projet
Commerçant	Garder son mode de vente habituel	Commande, paiement et livraison traités sur WhatsApp
Commerçant	Tenir son catalogue à jour sans coût élevé	Données structurées ; administration allégée en option

3.3 Objectifs et indicateurs

Les cibles ci-dessous sont des **propositions** à valider avec le client (Q3).

Objectif	Indicateur	Cible proposée
Rendre le catalogue rapide	Largest Contentful Paint (Lighthouse mobile, 4G simulée)	2,5 s maximum sur l'accueil
Limiter la friction de commande	Actions entre la fiche produit et l'ouverture de WhatsApp	3 actions maximum (variante, quantité, bouton)
Garantir la qualité technique	Scores Lighthouse mobile : Performance / Accessibilité	85 minimum / 90 minimum
Assurer l'installabilité	Critères PWA (manifeste, service worker, HTTPS)	100 % remplis
Maîtriser les coûts	Coûts récurrents obligatoires hors nom de domaine (scénario A)	Aucun (hébergement gratuit)
Favoriser l'autonomie (A+)	Temps pour modifier un prix ou une disponibilité	10 minutes maximum après formation

4. Utilisateurs cibles et besoins

Profil	Caractéristiques	Besoins clés	Contraintes
Visiteur / client	Utilise surtout un smartphone Android d'entrée ou de moyenne gamme ; connaît bien WhatsApp ; niveau numérique variable	Trouver un produit, voir prix et disponibilité, commander ou poser une question en un geste	Connexion mobile parfois lente ou coupée ; petit écran ; peu de patience face aux interfaces complexes
Visiteur arrivant par un lien partagé	Reçoit un lien de fiche produit dans WhatsApp ou un réseau social	Voir immédiatement le produit concerné, avec un aperçu de lien correct	Arrive directement sur une fiche, sans passer par l'accueil
Commerçant	Propriétaire ou gérant d'une petite boutique ; gère déjà ses ventes sur WhatsApp	Ajouter ou modifier un produit, un prix, une disponibilité ; changer son numéro	Peu de temps ; pas de compétences techniques ; budget réduit
Développeur / mainteneur	Maîtrise JavaScript, React, Node.js, Python, Django, Spring Boot, PostgreSQL	Code simple, configuration claire, déploiement reproductible	Maintenance à faible coût ; documentation nécessaire pour le transfert

5. Périmètre fonctionnel et exclusions

5.1 Inclus dans la V1 (obligatoire)

- Page d'accueil personnalisée : identité, bannière, recherche, catégories, produits mis en avant, contact WhatsApp, coordonnées.
- Catalogue : grille responsive, recherche, filtre par catégorie, tri, chargement progressif, états vides et produit indisponible.
- Fiche produit : galerie, prix, description, disponibilité, variantes, produits similaires, boutons « Commander sur WhatsApp » et « Poser une question ».
- Intégration WhatsApp par lien Click to Chat avec message prérempli et correctement encodé.
- Personnalisation par fichier de configuration : logo, nom, slogan, couleur principale, bannière, coordonnées, numéro WhatsApp, devise.
- PWA : installable, cache des ressources, page hors ligne.
- Pages d'information : à propos / contact, mentions légales et confidentialité.

5.2 Recommandé (selon budget)

- Administration allégée via CMS basé sur Git (scénario A+) pour que le commerçant modifie produits, prix et disponibilités.
- Pages produit générées statiquement au build, avec balises Open Graph pour des aperçus de lien corrects dans WhatsApp.

5.3 Hors périmètre de la V1

Exclusion	Justification
Paiement en ligne	Non requis ; le paiement reste géré par le commerçant
Panier multi-produits et commande enregistrée	La V1 ouvre une conversation, elle ne crée pas de commande en base
Comptes clients, avis, favoris	Aucun besoin exprimé ; limite la collecte de données personnelles
Suivi de stock en temps réel	Seul un statut de disponibilité (disponible, sur commande, indisponible) est géré
Gestion de livraison, notifications, tableau de bord de commandes	Évolutions futures (section 19)
API officielle WhatsApp Business	Nécessite compte, validation et coûts ; évolution future
Multi-vendeurs (place de marché)	V1 = une instance par commerçant
Application mobile native	La PWA couvre le besoin

6. Exigences fonctionnelles détaillées

6.1 Page d'accueil

ID	Exigence	Prio.
EF-ACC-01	Afficher dans l'en-tête le logo et le nom du commerce, issus de la configuration.	Obl.
EF-ACC-02	Afficher une bannière ou section de présentation (image, titre, slogan, lien vers le catalogue).	Obl.
EF-ACC-03	Proposer un champ de recherche visible sans défilement sur mobile.	Obl.
EF-ACC-04	Afficher les catégories principales sous forme de puces ou tuiles cliquables.	Obl.
EF-ACC-05	Afficher une sélection de produits mis en avant (indicateur « mis en avant » dans les données).	Obl.
EF-ACC-06	Afficher une section « Nouveautés » si des produits portent la date de publication récente ou l'indicateur « nouveau » ; sinon masquer la section.	Rec.
EF-ACC-07	Proposer un accès évident au catalogue complet (bouton « Voir tout le catalogue »).	Obl.
EF-ACC-08	Afficher un bouton de contact WhatsApp (message générique d'information) visible en permanence sur mobile.	Obl.
EF-ACC-09	Afficher dans le pied de page : coordonnées, adresse, horaires, liens utiles, mentions légales.	Obl.

6.2 Catalogue de produits

Données d'un produit

Champ	Obligatoire	Règles de validation
Identifiant (slug)	Oui	Unique ; minuscules, chiffres et tirets ; 3 à 80 caractères ; stable (sert à l'URL)
Nom	Oui	2 à 120 caractères ; texte brut
Description	Non (recommandée)	2 000 caractères maximum ; texte brut, retours à la ligne autorisés
Prix	Oui	Entier positif ou nul, en unité de la devise (XOF sans décimales) ; affichage formaté « 12 500 FCFA »
Devise	Oui (héritée)	Code ISO 4217 défini au niveau du commerce ; surcharge produit non prévue en V1
Images	Oui (1 minimum)	1 à 6 images ; JPEG, PNG ou WebP ; 1 600 px maximum de côté ; texte alternatif conseillé
Catégorie	Oui	Une catégorie existante (V1 : une seule catégorie par produit)
Référence	Non	40 caractères maximum ; lettres, chiffres, tirets ; unique si renseignée
Disponibilité	Oui	Valeur parmi : disponible, sur commande, indisponible
Variantes	Non	Liste de groupes (taille, couleur, modèle), 1 à 12 valeurs par groupe ; indicateur « obligatoire » par groupe
Statut de publication	Oui	publié ou masqué ; seuls les produits publiés sont visibles

Champ	Obligatoire	Règles de validation
Mis en avant / nouveau	Non	Booléens
Date de publication	Oui (automatique)	Date ISO ; sert au tri « plus récents »

Fonctions du catalogue

ID	Exigence	Prio.
EF-CAT-01	Afficher les produits publiés dans une grille responsive de cartes (image, nom, prix, badge de disponibilité).	Obl.
EF-CAT-02	Rechercher par nom, mot-clé, référence et catégorie, sans tenir compte de la casse ni des accents.	Obl.
EF-CAT-03	Filtrer par catégorie ; combiner filtre et recherche ; indiquer le nombre de résultats.	Obl.
EF-CAT-04	Trier par prix croissant, prix décroissant et plus récents (par défaut : ordre défini par le commerçant, puis plus récents).	Obl.
EF-CAT-05	Charger progressivement : 12 produits puis bouton « Voir plus » (pas de défilement infini imposé).	Obl.
EF-CAT-06	Afficher un état « aucun résultat » avec suggestions (effacer les filtres, contacter le vendeur par WhatsApp).	Obl.
EF-CAT-07	Afficher clairement « Indisponible » sur la carte et la fiche ; le produit reste consultable.	Obl.
EF-CAT-08	Conserver recherche, filtre et tri dans l'URL pour pouvoir partager et revenir en arrière.	Rec.

6.3 Fiche détaillée d'un produit

ID	Exigence	Prio.
EF-FIC-01	Afficher une galerie d'images : image principale, miniatures, navigation tactile (balayage) et au clavier.	Obl.
EF-FIC-02	Afficher nom, prix, référence (si présente), description complète et disponibilité.	Obl.
EF-FIC-03	Afficher les groupes de variantes disponibles ; signaler ceux qui sont obligatoires.	Obl.
EF-FIC-04	Permettre de choisir une quantité (1 à 99, valeur initiale 1).	Obl.
EF-FIC-05	Bouton principal « Commander sur WhatsApp » (section 6.4).	Obl.
EF-FIC-06	Bouton secondaire « Poser une question » (message d'information sur le produit).	Obl.
EF-FIC-07	Sur mobile, garder visibles le prix et le bouton de commande dans une barre d'action fixée en bas de l'écran.	Obl.
EF-FIC-08	Afficher jusqu'à 4 produits similaires (même catégorie) ; masquer la section s'il n'y en a pas.	Rec.
EF-FIC-09	Produit indisponible : bouton de commande remplacé par « Demander la disponibilité » (message de question).	Obl.
EF-FIC-10	Produit masqué ou inexistant : page 404 explicite avec retour au catalogue.	Obl.

6.4 Intégration WhatsApp

Principe

Le bouton construit un lien de la forme `https://wa.me/<numéro>?text=<message encodé>` et l'ouvre dans un nouvel onglet ou dans l'application. Le numéro est au format international, sans « + », sans espaces, sans tirets et sans zéro initial (exemple de forme : 228 suivi des 8 chiffres du numéro togolais, à confirmer avec le client). Le message est encodé avec `encodeURIComponent` ; les retours à la ligne deviennent `%0A`.

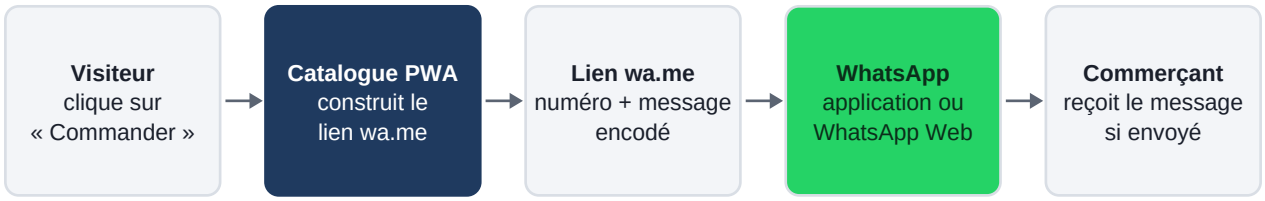


Figure 1 - Parcours technique du bouton de commande

Composition du message de commande

Élément	Source	Si absent
Nom du commerce	Configuration	Toujours présent (obligatoire)
Nom du produit	Fiche produit	Toujours présent
Référence	Fiche produit	Ligne omise
Variante sélectionnée	Choix du visiteur	Ligne omise (produit sans variante)
Quantité	Choix du visiteur (1 par défaut)	Toujours présente
Prix affiché	Fiche produit + devise	Ligne omise si prix non affiché
Lien de la fiche	URL canonique du produit	Toujours présent

Modèle de message (les lignes sans donnée sont supprimées) :

```
Bonjour {commerce},
Je souhaite commander :
- Produit : {nom}
- Référence : {ref}
- Variante : {variante}
- Quantité : {quantité}
- Prix affiché : {prix}
- Lien : {url}
Merci de me confirmer la disponibilité.
```

Comportements à documenter et à tester

Situation	Comportement attendu
WhatsApp installé sur le téléphone	Le lien ouvre l'application sur la conversation avec le vendeur, message prérempli dans la zone de saisie. L'utilisateur doit appuyer sur « Envoyer ».
WhatsApp non installé (mobile)	La page wa.me proposée par WhatsApp s'affiche (installation ou utilisation de WhatsApp Web). Le catalogue n'affiche pas d'erreur.
Ordinateur, WhatsApp Web ou application de bureau	La page wa.me propose d'ouvrir l'application de bureau ou WhatsApp Web, message prérempli. Une connexion préalable par QR code peut être nécessaire.

Situation	Comportement attendu
Numéro du vendeur non configuré ou invalide	Boutons WhatsApp masqués ; message « Contact WhatsApp indisponible » et coordonnées alternatives affichées. Le build échoue si le numéro est absent en production (RG-03).
Variante obligatoire non sélectionnée	Aucun lien ouvert ; message d'erreur « Choisissez : taille » près du groupe concerné ; le focus est placé sur ce groupe.
Produit indisponible	Bouton « Demander la disponibilité » (message de question) au lieu de « Commander ».
Blocage des fenêtres ou erreur d'ouverture	Proposer un lien de secours « Ouvrir WhatsApp » et un bouton « Copier le message ».

Conversation ouverte n'est pas commande enregistrée
Le clic sur le bouton **ne fait qu'ouvrir WhatsApp** avec un texte prérempli. Le site ne sait pas si le visiteur envoie le message, ne reçoit aucune confirmation et n'enregistre aucune commande. L'interface ne doit jamais afficher « commande envoyée » ou « commande confirmée ». Libellés autorisés : « Ouvrir WhatsApp », « Message prêt à envoyer ». La confirmation, la disponibilité, le paiement et la livraison restent traités par le commerçant. Une commande enregistrée suppose un développement ultérieur (panier, base de données, éventuelle API WhatsApp Business officielle).

6.5 Paramètres et personnalisation du commerce

Paramètre	Obligatoire	Validation / remarque
Nom du commerce	Oui	2 à 60 caractères
Slogan	Non	100 caractères maximum
Logo	Oui	PNG, SVG ou WebP ; fond transparent conseillé ; 512 px maximum ; version claire optionnelle
Couleur principale	Non	Code hexadécimal ; contraste avec le blanc vérifié au build (ratio 4,5 minimum, sinon valeur par défaut)
Bannière	Non	Image 1 600 x 600 px maximum (voir 9.6) ; texte de bannière optionnel
Numéro WhatsApp	Oui	Format international sans « + » ni espaces ; chiffres uniquement ; 8 à 15 chiffres
Téléphone, e-mail, adresse, horaires	Non	Affichés dans l'accueil et le pied de page
Liens réseaux sociaux	Non	URL en https uniquement
Devise et format	Oui	Code ISO (XOF par défaut), symbole « FCFA », séparateur de milliers : espace
Message d'accueil WhatsApp	Non	Modèle de message générique modifiable

6.6 Gestion du catalogue : deux solutions comparées

Critère	A. Version économique (catalogue statique)	B. Version évolutive (authentification, base, back-office)
Principe	Produits décrits dans des fichiers JSON et dossiers d'images ; site reconstruit à chaque modification. Option A+ : CMS Git avec formulaires	Application web avec API, base PostgreSQL, comptes administrateurs, import d'images
Ajouter / modifier / supprimer un produit	Par le développeur (A) ou via formulaire CMS (A+)	Interface dédiée, immédiate
Modifier prix et disponibilité	Édition du fichier ou du formulaire ; publication en quelques minutes	Immédiat
Images multiples	Ajout au dépôt (A) ou envoi via CMS (A+) ; optimisation automatique au build	Import avec contrôle et optimisation côté serveur
Catégories, publication, numéro WhatsApp, identité	Fichiers de configuration ; formulaires en A+	Écrans d'administration
Coût de démarrage	Faible	Élevé (environ 2 fois la charge de A)
Coût récurrent	Aucun obligatoire (hors domaine)	Serveur, base, stockage, sauvegardes, mises à jour de sécurité
Surface d'attaque	Très réduite (site statique)	Étendue (authentification, uploads, API)
Limites	Délai de publication, pas de multi-utilisateurs, pas de commandes	Maintenance continue, compétences d'exploitation requises

Recommandation
Retenir **A** pour le lancement et **A+** dès que le commerçant souhaite modifier seul son catalogue. La version B n'est pas un besoin de la V1 : elle ne se justifie que si les mises à jour sont quasi quotidiennes, faites par plusieurs personnes, ou si des commandes enregistrées sont attendues (section 19). **Limites assumées** : un délai de quelques minutes entre modification et publication ; l'absence de stock en temps réel ; une dépendance à un compte d'hébergement et à un dépôt Git.

ID	Exigence d'administration (A+ ou B)	Prio.
EF-ADM-01	Accès protégé par authentification ; aucune modification sans connexion.	Obl. (A+/B)
EF-ADM-02	Ajouter, modifier, masquer et supprimer un produit avec validation des champs (6.2).	Obl. (A+/B)
EF-ADM-03	Envoyer plusieurs images par produit avec contrôle du type, de la taille et optimisation.	Obl. (A+/B)
EF-ADM-04	Modifier prix et disponibilité rapidement (liste éditable en B).	Obl. (A+/B)
EF-ADM-05	Créer, renommer, ordonner et supprimer des catégories (suppression refusée si elle contient des produits).	Obl. (A+/B)
EF-ADM-06	Modifier le numéro WhatsApp, le nom, le logo, les coordonnées et les informations du commerce.	Obl. (A+/B)
EF-ADM-07	Demander une confirmation avant suppression ; permettre de masquer plutôt que supprimer.	Rec.

ID	Exigence d'administration (A+ ou B)	Prio.
EF-ADM-08	Aperçu avant publication.	Rec.

6.7 Fonctionnalités PWA

ID	Exigence	Prio.
EF-PWA-01	Manifeste web : nom, nom court, icônes (192 et 512 px, version « maskable »), couleur de thème, mode d'affichage « standalone ».	Obl.
EF-PWA-02	Service worker : mise en cache de l'interface ; données et images en « stale-while-revalidate » ; page hors ligne.	Obl.
EF-PWA-03	Servir le site exclusivement en HTTPS.	Obl.
EF-PWA-04	Proposer l'installation de manière discrète (bannière fermable, non bloquante).	Rec.
EF-PWA-05	Prévenir lorsqu'une nouvelle version est disponible (« Mettre à jour »).	Rec.
EF-PWA-06	Le manifeste et les couleurs reprennent l'identité du commerce.	Obl.

7. Parcours utilisateurs

Les parcours P8 à P10 concernent l'administration, disponible dans les scénarios A+ et B. Dans le scénario A, ces actions sont réalisées par le développeur sur demande, par modification des fichiers de données.

P1 - Un visiteur découvre le catalogue	
Point de départ	Ouverture du lien du site (message WhatsApp, réseau social, icône installée).
Actions	1. La page d'accueil se charge : identité, bannière, recherche, catégories. 2. Le visiteur fait défiler les produits mis en avant. 3. Il appuie sur « Voir tout le catalogue » ou sur une catégorie.
Validations	Les produits publiés sont affichés avec image, nom, prix et disponibilité.
Résultat attendu	Le visiteur atteint le catalogue en un geste depuis l'accueil.
Cas d'erreur	Données indisponibles : message « Impossible de charger le catalogue » et bouton « Réessayer » ; images absentes : image de remplacement ; hors ligne : dernière version en cache ou page hors ligne.

P2 - Un visiteur recherche un produit	
Point de départ	Champ de recherche (accueil ou catalogue).
Actions	1. Il saisit au moins 2 caractères (ex. « telephone »). 2. La liste se met à jour (accents et casse ignorés). 3. Il ouvre un résultat ou modifie sa recherche.
Validations	Saisie nettoyée (espaces superflus retirés) ; la recherche porte sur nom, référence, catégorie et mots-clés.
Résultat attendu	Résultats pertinents avec leur nombre annoncé (« 8 résultats »).
Cas d'erreur	Aucun résultat : message explicite, bouton « Effacer la recherche » et lien « Demander au vendeur sur WhatsApp ».

P3 - Un visiteur filtre par catégorie	
Point de départ	Puces de catégories (accueil, catalogue) ou panneau latéral (grand écran).
Actions	1. Il choisit une catégorie. 2. Le catalogue affiche uniquement ses produits. 3. Il peut combiner avec recherche et tri, ou revenir à « Tout ».
Validations	La catégorie sélectionnée est visuellement marquée et reflétée dans l'URL.
Résultat attendu	La liste est filtrée ; le nombre de produits est affiché.
Cas d'erreur	Catégorie vide ou inconnue dans l'URL : message « Aucun produit dans cette catégorie » et retour au catalogue complet.

P4 - Un visiteur consulte une fiche produit	
Point de départ	Carte produit ou lien partagé.
Actions	1. La fiche s'ouvre avec galerie, nom, prix, disponibilité. 2. Il parcourt les images et lit la description. 3. Il consulte les produits similaires.
Validations	Seul un produit publié est affiché.
Résultat attendu	Informations complètes et barre d'action visible sur mobile.
Cas d'erreur	Produit introuvable ou masqué : page 404 avec lien vers le catalogue ; image en échec : image de remplacement.

P5 - Un visiteur sélectionne une variante et une quantité	
Point de départ	Zone d'options de la fiche produit.
Actions	1. Il choisit une valeur dans chaque groupe de variantes (taille, couleur, modèle). 2. Il règle la quantité avec les boutons « - » et « + » ou en saisissant un nombre.
Validations	Groupes obligatoires renseignés ; quantité entière de 1 à 99.
Résultat attendu	Les choix sont affichés de façon récapitulative près du bouton de commande.
Cas d'erreur	Variante obligatoire manquante : message « Choisissez : taille » et focus sur le groupe ; quantité invalide : retour à la valeur valide la plus proche avec message.

P6 - Un visiteur ouvre WhatsApp avec un message prérempli	
Point de départ	Bouton « Commander sur WhatsApp ».
Actions	1. Il appuie sur le bouton. 2. Le site vérifie variantes et quantité, puis construit le lien wa.me. 3. WhatsApp s'ouvre avec le message dans la zone de saisie. 4. Le visiteur relit et appuie lui-même sur « Envoyer ».
Validations	Numéro configuré, variantes obligatoires choisies, message encodé.
Résultat attendu	Conversation ouverte avec le vendeur et message prêt à envoyer. Aucune commande n'est enregistrée par le site.
Cas d'erreur	Numéro absent : boutons masqués et coordonnées alternatives ; WhatsApp non installé : page wa.me de WhatsApp ; échec d'ouverture : lien de secours et « Copier le message ».

P7 - Un visiteur contacte le vendeur pour une information	
Point de départ	Bouton « Poser une question » (fiche) ou bouton WhatsApp (accueil, pied de page).
Actions	1. Il appuie sur le bouton. 2. Un message d'information prérempli est généré (produit, référence, lien). 3. WhatsApp s'ouvre ; le visiteur complète sa question et envoie.
Validations	Numéro configuré.
Résultat attendu	Conversation ouverte avec un message de contexte.
Cas d'erreur	Mêmes cas d'erreur que P6 ; en l'absence de numéro, affichage du téléphone ou de l'e-mail s'ils existent.

P8 - Un commerçant ajoute un produit	
Point de départ	Espace d'administration, bouton « Nouveau produit ».
Actions	1. Il se connecte. 2. Il renseigne nom, prix, catégorie, disponibilité, description, référence, variantes. 3. Il envoie une ou plusieurs images. 4. Il choisit « Publié » ou « Masqué » et enregistre.
Validations	Champs obligatoires et formats (section 6.2) ; images contrôlées (type, poids, dimensions) ; slug unique.
Résultat attendu	Le produit apparaît dans le catalogue après publication (immédiat en B, quelques minutes en A+).
Cas d'erreur	Champ invalide : message à côté du champ ; image refusée : motif indiqué ; session expirée : reconnexion sans perte des champs saisis si possible.

P9 - Un commerçant modifie un prix ou une disponibilité	
Point de départ	Liste des produits de l'administration.
Actions	1. Il recherche le produit. 2. Il modifie le prix ou le statut de disponibilité. 3. Il enregistre et vérifie l'affichage public.
Validations	Prix entier positif ou nul ; statut dans la liste autorisée.
Résultat attendu	Le nouveau prix ou statut est visible côté public.
Cas d'erreur	Valeur invalide : refus avec message ; échec de publication : message clair et conservation de l'ancienne version.

P10 - Un commerçant met à jour son numéro WhatsApp	
Point de départ	Administration, écran « Informations du commerce ».
Actions	1. Il saisit le nouveau numéro. 2. Le système propose le format normalisé (sans « + » ni espaces). 3. Il enregistre ; un lien de test « Tester sur WhatsApp » s'ouvre.
Validations	Chiffres uniquement, 8 à 15 chiffres, indicatif pays inclus.
Résultat attendu	Tous les boutons WhatsApp utilisent le nouveau numéro après publication.
Cas d'erreur	Numéro invalide : refus ; numéro vide : refus (champ obligatoire).

8. Arborescence du site

```
Accueil (/)
|-- Catalogue (/catalogue)  [recherche, catégorie, tri en paramètres d'URL]
|     |-- Catégorie (/categorie/:slug)
|     '-- Fiche produit (/produit/:slug)
|-- À propos et contact (/a-propos)
|-- Mentions légales et confidentialité (/mentions-legales)
|-- Page hors ligne (/hors-ligne)
|-- Page introuvable (404)
'-- Administration (/admin)  [scénarios A+ et B uniquement, accès protégé]
```

Route	Écran	Accès	Remarque
/	Accueil	Public	Page générée statiquement
/catalogue	Catalogue	Public	Paramètres : q, categorie, tri, page
/categorie/:slug	Catalogue filtré	Public	Page dédiée pour le partage
/produit/:slug	Fiche produit	Public	Une page HTML par produit avec balises Open Graph
/a-propos	Contact et informations	Public	Coordonnées, horaires, carte optionnelle (lien)
/mentions-legales	Mentions et confidentialité	Public	Contenu à valider (section 14.3)
/admin	Administration	Authentifié	Absent du scénario A

9. Spécifications UX/UI et direction artistique

9.1 Principes visuels

Le design doit inspirer confiance et donner une impression de qualité sans surcharge. Il est **moderne, épuré, professionnel**, minimaliste sans paraître vide, cohérent, orienté découverte et conversion, compréhensible par des utilisateurs peu familiers avec le numérique et adapté aux connexions mobiles limitées.

À privilégier	À éviter
Hiérarchie claire : image, nom, prix, action	Interfaces surchargées, trop d'éléments par écran
Espaces blancs généreux, alignements réguliers	Dégradés excessifs, ombres lourdes
Deux couleurs d'action maximum (accent et vert WhatsApp)	Palette multicolore
Textes de 16 px pour le corps, 14 px minimum ailleurs	Textes minuscules
Boutons larges, espacés d'au moins 8 px	Boutons rapprochés, cibles tactiles inférieures à 44 px
Animations brèves et utiles (retour d'action)	Animations décoratives, parallaxe, carrousels automatiques

9.2 Palette de couleurs

Rôle	Hexadécimal	Usage	Contraste mesuré
Principale (bleu nuit)	#1F3A5F	En-tête, titres, liens, pied de page	Blanc sur principale : 11,5:1
Accent (terre cuite)	#C2410C	Actions importantes non WhatsApp : « Voir le catalogue », « Voir plus », filtres actifs	Blanc sur accent : 5,2:1
Vert WhatsApp	#25D366	Réservé aux actions WhatsApp (fond de bouton, icône). Texte du bouton : #0B2E1A	Texte sombre sur vert : 7,5:1
Vert WhatsApp (survol)	#1EBE5A	États survol et appui des boutons WhatsApp	-
Fond de page	#F8F9FB	Arrière-plan général	Texte principal dessus : 15,6:1
Surface	#FFFFFF	Cartes, fiches, champs	-
Bordure	#E2E6EB	Filets, contours de cartes et champs	Contour des champs : renforcer à #8A94A3 (3:1)
Texte principal	#1A1F2B	Titres, corps, prix	Sur blanc : 16,5:1
Texte secondaire	#5B6472	Légendes, métadonnées	Sur blanc : 6,0:1
Erreur	#B42318	Messages d'erreur, champ invalide (fond #FEF3F2)	Sur blanc : 6,6:1
Avertissement	#B54708	Produit sur commande, avertissements (fond #FFFAEB)	Sur blanc : 5,4:1
Succès	#067647	Disponible, confirmation de copie (fond #ECFDF3)	Sur blanc : 5,7:1
Information	#175CD3	Messages neutres (fond #EFF8FF)	Sur blanc : 6,0:1

Les contrastes sont calculés selon la formule WCAG 2.1 ; le seuil visé est 4,5:1 pour le texte courant et 3:1 pour les composants d'interface. Le vert WhatsApp n'est jamais utilisé pour une action sans lien avec WhatsApp. Les couleurs sémantiques sont toujours accompagnées d'un texte ou d'une icône.

9.3 Typographie

Élément	Mobile	Bureau	Graisse
Titre de page (H1)	26 px / 32	32 px / 40	Semi-gras (600)
Titre de section (H2)	20 px / 28	24 px / 32	Semi-gras
Sous-titre (H3), nom de produit en fiche	17 px / 24	18 px / 26	Semi-gras
Corps de texte, description	16 px / 24	16 px / 26	Normal (400)
Prix (carte)	17 px / 24	18 px / 24	Semi-gras, chiffres tabulaires
Prix (fiche)	24 px / 32	28 px / 36	Gras (700)
Boutons	16 px	16 px	Semi-gras

Élément	Mobile	Bureau	Graisse
Légendes, badges	14 px (12 px minimum pour badges)	14 px	Normal ou semi-gras

Police recommandée : **Inter** (sans empattement, très lisible sur petit écran), auto-hébergée en sous-ensemble latin avec deux graisses seulement afin de limiter le poids. Pile de repli : system-ui, Segoe UI, Roboto, Arial, sans-serif. Affichage avec `font-display: swap`.

9.4 Mise en page et composants

Zone	Spécification
Barre de navigation	Fixée en haut ; 56 px (mobile) et 72 px (bureau) ; fond blanc, filet inférieur 1 px. Mobile : logo + nom à gauche, icône de recherche et menu à droite. Bureau : logo, liens (Accueil, Catalogue, Contact), recherche intégrée, bouton WhatsApp.
Logo et nom	Logo de 32 px de haut (mobile) ou 40 px (bureau) ; nom du commerce affiché à côté, tronqué sur une ligne ; le tout cliquable vers l'accueil.
Zone de recherche	Champ de 48 px de haut, icône loupe, libellé visible ou accessible, bouton d'effacement ; sur l'accueil, placée sous la bannière ou intégrée à celle-ci.
Filtres et catégories	Mobile : puces défilables horizontalement (hauteur 40 px, espacées de 8 px) + liste de tri déroulante. Bureau : panneau latéral de 240 px avec nombre de produits par catégorie.
Grille de produits	2 colonnes sur mobile, 3 sur tablette, 4 sur ordinateur ; gouttières 12 / 16 / 24 px ; largeur maximale du contenu 1 200 px.
Carte produit	Image carrée (ratio 1:1, recadrage centré), nom sur 2 lignes maximum, prix, badge de disponibilité ; rayon 8 px, bordure 1 px, ombre très légère ; toute la carte est cliquable (cible minimale 44 px).
Fiche produit	Mobile : galerie pleine largeur, puis nom, prix, options, description. Bureau : deux colonnes (galerie à gauche, informations à droite).
Boutons d'action	Hauteur 48 px, rayon 8 px, largeur pleine sur mobile. Primaire WhatsApp : vert WhatsApp, texte sombre, icône. Secondaire : contour principal, fond blanc. Espacement minimal de 8 px entre deux boutons.
Pied de page	Fond principal foncé, texte blanc ; coordonnées, horaires, liens, mentions légales, bouton WhatsApp.
Espacements	Échelle de 4 px : 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64. Marges latérales de page : 16 px (mobile), 24 px (tablette), 32 px (bureau).
Rayons de bordure	8 px (cartes, boutons, champs) ; 12 px (fenêtres modales) ; 999 px (puces et badges).
Images	Cartes : carré 600 px (WebP, 30 à 60 Ko visés). Fiche : 1 200 px maximum, 200 Ko visés. Miniatures : 160 px. Attributs width et height obligatoires pour éviter les sauts de mise en page ; chargement différé hors du premier écran.

États de chargement, d'erreur et de contenu vide

État	Présentation
Chargement	Cartes « squelette » grises de même taille que les cartes réelles ; pas de spinner plein écran ; texte « Chargement » pour les lecteurs d'écran.
Erreur réseau / données	Encadré avec icône, message en langage simple (« Le catalogue n'a pas pu être chargé »), bouton « Réessayer ». Aucun détail technique affiché.

État	Présentation
Contenu vide	Illustration sobre, phrase explicative, action proposée (effacer filtres, contacter le vendeur).
Image absente	Fond neutre #E2E6EB avec pictogramme ; le nom du produit reste lisible.

9.5 Adaptation aux écrans

Approche **mobile-first**. Points de rupture recommandés : **360, 480, 640, 768, 1024 et 1280 px**. Aucun défilement horizontal de la page ne doit apparaître et aucun zoom ne doit être nécessaire pour lire ou toucher un élément.

Appareil	Largeur	Rendu attendu
Petits téléphones	320 à 374 px	2 colonnes (gouttière 8 px) ; noms sur 2 lignes ; boutons pleine largeur ; barre d'action de la fiche en deux lignes si nécessaire.
Téléphones standard	375 à 479 px	2 colonnes ; barre d'action fixe en bas de la fiche (prix + bouton) ; bouton WhatsApp flottant sur accueil et catalogue.
Grands téléphones, petites tablettes	480 à 767 px	2 colonnes jusqu'à 639 px, 3 colonnes ensuite ; marges de 24 px.
Tablettes	768 à 1023 px	3 colonnes ; fiche en deux colonnes ; navigation horizontale compacte.
Ordinateurs portables	1024 à 1439 px	4 colonnes ; panneau de catégories latéral ; recherche dans la barre de navigation.
Grands écrans	1440 px et plus	Contenu centré (1 200 px maximum), 4 colonnes, marges extérieures neutres ; pas d'étirement des images.

Navigation mobile : barre supérieure fixe ; menu ouvert par un bouton « Menu » (libellé visible, pas seulement une icône) ; fermeture par bouton, touche Échap ou appui hors du panneau ; bouton « Retour » explicite sur les fiches ; fil d'Ariane réservé aux écrans de 768 px et plus.

9.6 Identité du commerce et personnalisation

L'interface est un thème unique piloté par des variables (couleurs, logo, textes). Le commerçant personnalise sans changer la structure :

Élément	Personnalisation possible	Garde-fou pour la lisibilité
Logo	Image carrée ou horizontale	Hauteur imposée ; version sur fond clair obligatoire
Nom et slogan	Textes libres	Longueurs limitées ; troncature propre
Couleur principale	Un code hexadécimal	Rejetée si contraste avec le blanc inférieur à 4,5:1 ; couleur d'accent et vert WhatsApp non modifiables
Bannière	Image et texte	Voile sombre automatique derrière le texte ; image de 1 600 x 600 px maximum, cadrage centré
Coordonnées, numéro WhatsApp	Champs de configuration	Validation de format (section 6.5)
Devise et informations commerciales	Code devise, horaires, adresse	Format de prix cohérent partout

9.7 Accessibilité et micro-interactions

Le niveau visé est **WCAG 2.1 AA** pour les parcours publics.

Sujet	Exigence
Contrastes	4,5:1 minimum pour le texte courant, 3:1 pour les composants et le texte de grande taille ; l'information n'est jamais portée par la couleur seule.
Libellés accessibles	Chaque champ possède un libellé associé ; les boutons-icônes ont un nom accessible (« Rechercher », « Menu », « Fermer »).
Textes alternatifs	Chaque image produit a un texte alternatif (par défaut, le nom du produit) ; les images décoratives sont marquées comme telles.
Clavier	Tout est utilisable au clavier ; ordre de tabulation logique ; lien « Aller au contenu » ; focus visible (contour de 2 px, décalage de 2 px) ; galerie et menus sans piège de focus.
Messages de validation	Messages en français simple, associés au champ, annoncés aux lecteurs d'écran (zone « aria-live ») ; ex. « Choisissez : taille ».
Survol	Changement discret de bordure ou de teinte (120 ms) ; jamais le seul indicateur d'interactivité.
Focus	Contour visible sur tous les éléments interactifs, y compris sur fond vert.
Chargement	Squelettes ou texte « Chargement » ; bouton WhatsApp : « Ouverture de WhatsApp... » pendant 1,5 s puis retour à l'état normal.
Désactivation	Élément grisé (opacité 50 %) avec attribut aria-disabled et phrase expliquant pourquoi ; un bouton désactivé n'est jamais muet.
Retours visuels	Après action : message bref (« Message copié »), puis disparition automatique après 3 s ; message d'erreur conservé jusqu'à correction.
Animations	Durées de 120 à 200 ms, sans animation décorative ; désactivées si la préférence « réduire les animations » est active.

10. Description des écrans et composants

10.1 Écrans

Écran	Contenu principal (ordre mobile)	États à prévoir
Accueil	En-tête ; bannière ; recherche ; catégories ; produits mis en avant ; nouveautés ; bouton « Voir tout le catalogue » ; coordonnées ; pied de page ; bouton WhatsApp flottant	Chargement, erreur, catalogue vide (message d'accueil et contact WhatsApp)
Catalogue	Titre ; recherche ; puces de catégories ; tri ; compteur de résultats ; grille ; bouton « Voir plus »	Chargement, aucun résultat, erreur, catégorie vide
Fiche produit	Retour ; galerie ; nom ; prix ; disponibilité ; variantes ; quantité ; description ; produits similaires ; barre d'action fixe	Variante manquante, produit indisponible, image absente, 404
À propos et contact	Présentation du commerce ; coordonnées ; horaires ; boutons WhatsApp, appel, e-mail ; liens réseaux sociaux	Champs facultatifs absents : blocs masqués
Mentions et confidentialité	Texte légal ; politique de données	Contenu à fournir (Q8)

Écran	Contenu principal (ordre mobile)	États à prévoir
Hors ligne	Message, logo, bouton « Réessayer », accès aux pages déjà en cache	-
Administration (A+/B)	Connexion ; liste des produits ; formulaire produit ; catégories ; informations du commerce	Erreurs de validation, session expirée, échec d'envoi d'image

10.2 Composants

Composant	Rôle	Données / paramètres	Comportement
Header	Navigation principale	Logo, nom, liens	Fixe ; menu mobile accessible
SearchBar	Recherche	Texte saisi	Filtre après 250 ms de pause ; touche Entrée valide
CategoryChips	Filtre de catégories	Liste de catégories	Défilement horizontal ; état actif marqué
ProductCard	Aperçu d'un produit	Image, nom, prix, disponibilité	Carte entièrement cliquable
ProductGrid	Grille responsive	Liste de produits	Colonnes selon les points de rupture
FilterSortBar	Tri et compteur	Critère de tri	Annonce du nombre de résultats
ProductGallery	Images du produit	Liste d'images	Balayage, miniatures, clavier, agrandissement
VariantSelector	Choix des variantes	Groupes et valeurs	Valeur indisponible grisée ; erreur si manquante
QuantityStepper	Quantité	Entier 1 à 99	Boutons de 44 px ; saisie contrôlée
WhatsAppButton	Ouverture de WhatsApp	Numéro, type de message, contexte	Construit et ouvre le lien ; gère les erreurs
StickyActionBar	Barre d'action mobile	Prix, bouton	Fixée en bas ; ne masque aucun contenu
Badge	Disponibilité, nouveauté	Statut	Texte + couleur
EmptyState / ErrorState / Skeleton	États de chargement, erreur, vide	Message, action	Voir 9.4
Toast	Retour d'action	Texte	Disparaît après 3 s ; annoncé aux lecteurs d'écran
Footer	Pied de page	Coordonnées, liens	Boutons de contact
InstallPrompt	Invitation à installer la PWA	Événement navigateur	Fermable ; non répétitif

11. Règles de gestion

ID	Règle
RG-01	Seuls les produits au statut « publié » sont visibles et accessibles par URL. Un produit masqué renvoie la page 404.
RG-02	Le prix affiché est celui des données ; format : entier, séparateur de milliers (espace) et devise (« 12 500 FCFA »). Aucun calcul de total n'est promis en V1.
RG-03	Le numéro WhatsApp est obligatoire : 8 à 15 chiffres, indicatif pays inclus, sans « + ». En production, une configuration sans numéro valide interrompt le déploiement.
RG-04	Si un groupe de variantes est marqué obligatoire, le lien WhatsApp n'est pas ouvert tant qu'une valeur n'est pas choisie.
RG-05	La quantité est un entier de 1 à 99 ; valeur initiale 1.
RG-06	Un produit « indisponible » ne propose pas de commande mais une demande de disponibilité. Un produit « sur commande » affiche la mention correspondante.
RG-07	Le slug d'un produit est unique et ne change pas après publication, afin de préserver les liens déjà partagés.
RG-08	Une catégorie contenant des produits ne peut pas être supprimée ; chaque produit appartient à exactement une catégorie en V1.
RG-09	Tri par défaut : ordre défini par le commerçant (champ « ordre »), puis date de publication décroissante.
RG-10	La recherche est insensible à la casse et aux accents, à partir de 2 caractères.
RG-11	Le message prérempli ne dépasse pas 1 000 caractères ; les champs sont tronqués avec « ... » au-delà (nom 120 caractères maximum).
RG-12	Toutes les données du message sont encodées avec encodeURIComponent ; les retours à la ligne sont encodés (%0A).
RG-13	Image manquante ou en échec : image de remplacement, jamais de bloc vide ni d'icône cassée.
RG-14	La V1 ne collecte aucune donnée personnelle côté serveur ; aucun formulaire public, aucun compte client.
RG-15	L'interface n'affirme jamais qu'un message est envoyé ou qu'une commande est enregistrée.
RG-16	Une couleur principale personnalisée dont le contraste avec le blanc est inférieur à 4,5:1 est remplacée par la couleur par défaut.
RG-17	Un produit sans catégorie, sans image ou sans prix valide ne peut pas être publié.
RG-18	Un produit est « nouveau » pendant 30 jours après sa date de publication (hypothèse H8).
RG-19	L'accueil affiche au plus 8 produits mis en avant et 8 nouveautés.
RG-20	Les textes saisis par le commerçant sont affichés en texte brut ; aucun code HTML n'est interprété.

12. Exigences techniques et architecture proposée

12.1 Comparaison des solutions

Critère	S1. Frontend statique, hébergement gratuit	S2. React + backend + base de données	S3. Gestion de contenu / administration simplifiée
Principe	Site généré au build ; données en JSON ; images optimisées au build	SPA React, API Node.js ou Django, PostgreSQL, stockage d'images	S1 + CMS basé sur Git (formulaires d'édition qui modifient les fichiers du dépôt)
Complexité	Faible	Élevée	Faible à moyenne
Autonomie du commerçant	Faible	Totale	Bonne
Coût récurrent	Nul hors domaine	Serveur, base, stockage, sauvegardes	Nul à faible (selon outil et hébergeur)
Sécurité	Surface très réduite	Authentification, uploads, API à sécuriser	Dépend de l'authentification du CMS (compte Git)
Maintenance	Mises à jour de dépendances	Mises à jour, sauvegardes, supervision	Mises à jour + formation du commerçant
Adéquation V1	Très bonne	Excessive pour le besoin initial	Très bonne si autonomie souhaitée
Scénario associé	A	B	A+

Décision proposée
S1 pour la V1, avec S3 en option (scénario A, puis A+). S2 est écartée tant que le besoin se limite à un catalogue sans commande enregistrée : elle ajouterait un serveur, une base et une surface d'attaque sans bénéfice immédiat. Le choix ne repose pas sur la popularité d'une technologie mais sur la réduction de la complexité, du coût et du risque.

12.2 Architecture recommandée (scénarios A et A+)



Figure 2 - Architecture du scénario A / A+

Sujet	Choix recommandé
Structure générale	Projet unique, génération statique : une page HTML par produit et par catégorie, hydratée par React pour la recherche, les filtres et les variantes. Outil proposé : Astro avec composants React (alternative : Vite avec prérendu). Les pages produit doivent exister en HTML pour que WhatsApp affiche un aperçu de lien (titre, image) ; un simple site à page unique n'y parviendrait pas.

Sujet	Choix recommandé
Composants frontend	Ceux de la section 10.2 ; logique de construction du message isolée dans un module testé (annexe B).
API	Aucune en V1 : les données sont des fichiers statiques. En B : API REST (Node.js/Express ou Django REST Framework).
Stockage des produits	Fichiers JSON : commerce.json, categories.json, products.json (annexe A). Volume prévu : 200 produits maximum (hypothèse H5).
Stockage des images	Dossier du dépôt ; conversion automatique en WebP et génération de plusieurs tailles au build. En B : stockage objet ou dossier serveur avec CDN.
Gestion de configuration	Fichier commerce.json (identité, numéro, devise, couleur) ; variables de build pour l'URL du site. Aucun secret dans le code front-end.
Validation des données	Schéma JSON (ou Zod) vérifié à chaque build : un produit invalide fait échouer le déploiement avec un message explicite.
Authentification	Scénario A : aucune. A+ : authentification du CMS (compte Git du commerçant, accès limité au dépôt du projet). B : comptes administrateurs, mots de passe hachés (Argon2 ou bcrypt), session ou jeton en cookie httpOnly.
Sauvegarde et restauration	A/A+ : le dépôt Git est la sauvegarde (historique, retour arrière en un clic) ; copie du dépôt chez un second hébergeur recommandée. B : sauvegarde PostgreSQL quotidienne chiffrée + sauvegarde des images, restauration testée au moins une fois avant mise en production.
Déploiement	Intégration continue : à chaque modification validée, build, contrôles, publication automatique ; domaine personnalisé et HTTPS.
Maintenance	Mise à jour trimestrielle des dépendances, audit de sécurité des paquets, contrôle des liens WhatsApp après changement de numéro.

12.3 Architecture alternative (scénario B)



Figure 3 - Architecture du scénario B (non retenu pour la V1)

Le scénario B implique un hébergement applicatif, des sauvegardes, la gestion des comptes administrateurs et un suivi de sécurité continu. Il reste la voie d'évolution si des commandes enregistrées deviennent nécessaires.

12.4 Fonctionnalités indispensables de la V1 et améliorations futures

Indispensables (V1)	Améliorations futures
Catalogue, recherche, filtres, tri, fiche produit, WhatsApp, personnalisation, PWA, performance, accessibilité	Administration complète, panier, commande enregistrée, tableau de bord, notifications, API WhatsApp Business, paiement, livraison, statistiques, multi-vendeurs

13. Modèle de données conceptuel

Scénarios A et A+ : pas de base de données. Les entités ci-dessous sont des fichiers JSON (annexe A). **Scénario B** : elles deviennent des tables PostgreSQL. Les tables d'administration n'existent qu'en B.

Entité	Champs importants	Contraintes d'intégrité
Commerce	id, nom, slogan, logo, couleur_principale, bannière, numéro_whatsapp, téléphone, e-mail, adresse, horaires, devise, réseaux sociaux	Un seul commerce par instance en V1 ; numéro_whatsapp au format 8 à 15 chiffres ; devise ISO 4217
Catégorie	id, commerce_id, nom, slug, ordre	Slug unique par commerce ; suppression refusée si des produits y sont rattachés
Produit	id, commerce_id, catégorie_id, slug, nom, description, prix, référence, disponibilité, statut_publication, mis_en_avant, ordre, date_publication	Slug unique ; prix entier supérieur ou égal à 0 ; catégorie obligatoire ; référence unique si renseignée
Image produit	id, produit_id, chemin, texte_alternatif, position	Au moins 1 et au plus 6 images par produit ; positions uniques par produit ; types et poids contrôlés
Variante produit	id, produit_id, groupe (taille, couleur, modèle), valeur, obligatoire, disponible	Combinaison (produit, groupe, valeur) unique ; 12 valeurs maximum par groupe
Administrateur (B)	id, commerce_id, e-mail, mot_de_passe_haché, rôle, dernier_accès, actif	E-mail unique ; mot de passe jamais stocké en clair ; compte désactivable

Relation	Cardinalité
Commerce - Catégorie	1 commerce possède 0 à n catégories
Commerce - Produit	1 commerce possède 0 à n produits
Catégorie - Produit	1 catégorie contient 0 à n produits ; 1 produit appartient à 1 catégorie
Produit - Image produit	1 produit possède 1 à 6 images
Produit - Variante produit	1 produit possède 0 à n variantes
Commerce - Administrateur (B)	1 commerce est géré par 1 à n administrateurs

Données ne devant jamais être exposées publiquement
Mots de passe et hachages, jetons de session, adresses e-mail des administrateurs, secrets de configuration, notes internes, prix d'achat ou marges (non prévus en V1), chemins du serveur et messages d'erreur techniques. Le fichier de configuration public ne contient que les informations destinées à l'affichage.

14. Sécurité, confidentialité et performance

14.1 Sécurité

Sujet	Exigence	Prio.
Validation des entrées	Validation par schéma au build (A/A+) et côté serveur (B) ; longueurs, formats et listes de valeurs contrôlés ; la validation côté client est un confort, jamais une protection.	Obl.
Protection des accès admin	Authentification obligatoire, mots de passe robustes, limitation des tentatives (par exemple 5 par 15 minutes en B), déconnexion automatique, authentification à deux facteurs recommandée.	Obl. (A+/B)
Secrets	Aucun secret dans le dépôt ni dans le code client ; variables d'environnement ou coffre de l'hébergeur ; rotation en cas de fuite.	Obl.
Injections et XSS	Requêtes paramétrées ou ORM (B) ; React échappe les contenus ; aucun dangerouslySetInnerHTML ; description en texte brut ; en-tête Content-Security-Policy restrictif ; liens externes avec rel="noopener noreferrer".	Obl.
Fichiers images	Types autorisés JPEG, PNG, WebP ; vérification du contenu réel (pas seulement de l'extension) ; 5 Mo maximum avant optimisation ; réencodage et suppression des métadonnées (EXIF, localisation) ; noms de fichiers générés.	Obl. (A+/B)
Abus sur les formulaires	V1 publique sans formulaire. Formulaire de connexion : limitation de débit et protection anti-automatisation si nécessaire.	Obl. (A+/B)
Mises à jour	Audit des dépendances (npm audit ou équivalent) à chaque build ; mises à jour de sécurité traitées sous 30 jours.	Obl.
Sauvegardes	Voir section 12.2.	Obl.
Gestion des erreurs	Messages génériques côté utilisateur ; détails techniques uniquement dans les journaux ; aucune trace de pile affichée.	Obl.
Transport	HTTPS obligatoire, redirection de HTTP vers HTTPS, en-têtes de sécurité usuels.	Obl.

14.2 Performance

Sujet	Exigence	Cible
Optimisation des images	WebP (AVIF facultatif), plusieurs tailles via srcset, dimensions imposées	Carte 60 Ko ou moins ; fiche 200 Ko ou moins
Chargement progressif	Chargement différé hors du premier écran ; 12 produits par page puis « Voir plus »	Accueil : 1 Mo transférés maximum, hors images différées
JavaScript	Découpage par page ; pas de bibliothèque lourde inutile	170 Ko compressés maximum au premier chargement
Mise en cache	Ressources versionnées en cache long ; données et images en « stale-while-revalidate » ; service worker	Navigation répétée quasi instantanée
Indicateurs	Lighthouse mobile, 4G simulée	LCP 2,5 s maximum ; CLS 0,1 maximum ; Performance 85 minimum

14.3 Confidentialité et conformité

- La V1 ne collecte aucune donnée personnelle côté serveur : pas de compte, pas de formulaire public. Le numéro de téléphone du visiteur n'est transmis qu'à WhatsApp, lorsque celui-ci envoie son message.
- Si des outils de mesure d'audience sont ajoutés plus tard, privilégier des solutions sans cookies et informer le visiteur.
- Le visiteur est informé, dans la page de confidentialité, que l'envoi du message est régi par les conditions de WhatsApp.

> **Conformité légale à vérifier**
> Les obligations légales applicables au Togo et aux utilisateurs visés (protection des données personnelles, mentions légales obligatoires, information des consommateurs, fiscalité de la vente en ligne) **doivent être vérifiées avant la mise en production** auprès d'un conseil compétent. Ce document ne constitue pas un avis juridique.

15. Critères d'acceptation et plan de tests

15.1 Critères d'acceptation globaux

ID	Critère vérifiable
CA-01	Depuis un téléphone 360 px de large, le visiteur atteint une fiche produit en 3 actions maximum à partir de l'accueil.
CA-02	La recherche d'un mot présent dans un nom de produit retourne ce produit ; une recherche sans correspondance affiche l'état « aucun résultat ».
CA-03	Le bouton « Commander sur WhatsApp » ouvre un lien wa.me valide contenant numéro et message encodé ; le message reprend exactement produit, variante, quantité, prix et lien.
CA-04	Les accents et caractères spéciaux du message (é, è, ô, ç, apostrophe, &, #, retour à la ligne) s'affichent correctement dans WhatsApp.
CA-05	Sans variante obligatoire sélectionnée, aucun lien n'est ouvert et une erreur est annoncée.
CA-06	Aucune page ne présente de défilement horizontal entre 320 et 1920 px de largeur.
CA-07	Lighthouse mobile : Performance 85 minimum, Accessibilité 90 minimum, PWA installable.
CA-08	Un produit masqué n'est accessible ni dans le catalogue, ni par URL directe, ni par la recherche.
CA-09	L'interface n'affirme à aucun endroit qu'une commande est envoyée ou enregistrée.
CA-10	Un déploiement avec numéro WhatsApp absent ou produit invalide est refusé avec un message clair.
CA-11	(A+/B) Une personne non authentifiée ne peut accéder à aucune fonction d'administration.

15.2 Matrice de tests

Priorités : **Critique** (blocage de mise en production), **Haute**, **Moyenne**. La colonne Statut est à renseigner pendant la recette (À faire, OK, KO, Anomalie mineure).

ID	Fonction	Scénario	Résultat attendu	Priorité	Statut
T-01	Recherche	Rechercher un produit existant (nom exact)	Le produit apparaît ; compteur correct	Critique	À faire
T-02	Recherche	Rechercher un mot inexistant	État « aucun résultat » avec actions proposées	Haute	À faire
T-03	Recherche	Saisir « telephone » pour « Téléphone », en majuscules	Même résultat (accents et casse ignorés)	Haute	À faire
T-04	Filtre	Sélectionner une catégorie	Seuls ses produits sont affichés ; URL mise à jour	Critique	À faire
T-05	Filtre	Combiner recherche, catégorie et tri	Résultats cohérents avec les trois critères	Haute	À faire
T-06	Tri	Trier par prix croissant puis décroissant	Ordre correct, prix égaux conservent l'ordre par défaut	Haute	À faire
T-07	Prix	Afficher 0, 500, 12500, 1250000	« 0 FCFA », « 500 FCFA », « 12 500 FCFA », « 1 250 000 FCFA »	Critique	À faire
T-08	Disponibilité	Ouvrir un produit indisponible	Badge visible ; bouton « Demander la disponibilité »	Haute	À faire
T-09	Variantes	Produit avec taille obligatoire : commander sans choisir	Aucun lien ouvert ; message d'erreur ; focus sur le groupe	Critique	À faire
T-10	Variantes	Choisir taille et couleur, quantité 3	Récapitulatif correct ; message contient taille, couleur, quantité	Critique	À faire
T-11	WhatsApp	Construire le lien pour un produit complet	URL de forme https://wa.me/numéro?text=... valide, sans « + » ni espaces	Critique	À faire
T-12	WhatsApp	Produit au nom « Boîte à thé & café #1 » avec retour à la ligne	Message lisible dans WhatsApp, caractères intacts	Critique	À faire
T-13	WhatsApp	Numéro non configuré	Boutons masqués ; coordonnées alternatives ; build refusé en production	Critique	À faire
T-14	WhatsApp	Téléphone avec WhatsApp installé	Application ouverte, message prérempli non envoyé	Critique	À faire
T-15	WhatsApp	Ordinateur : WhatsApp Web ou application de bureau	Page wa.me puis conversation avec message prérempli	Haute	À faire
T-16	WhatsApp	« Poser une question » depuis une fiche	Message d'information avec nom, référence, lien	Haute	À faire
T-17	Libellés	Parcourir tous les écrans	Aucune mention « commande envoyée / enregistrée »	Critique	À faire
T-18	Responsive	Tester 320, 360, 390, 768, 1024, 1440 px	Grille conforme, aucun défilement horizontal, cibles de 44 px	Critique	À faire
T-19	Images	Image absente ou lien cassé	Image de remplacement, mise en page stable	Haute	À faire

ID	Fonction	Scénario	Résultat attendu	Priorité	Statut
T-20	Images	Image de 12 Mo ou format non autorisé	Refus avec message (B/A+) ou erreur de build explicite	Haute	À faire
T-21	Réseau	Couper la connexion pendant la navigation	Pages en cache disponibles ; page hors ligne sinon	Haute	À faire
T-22	Réseau	Échec de chargement des données	Message d'erreur et bouton « Réessayer »	Haute	À faire
T-23	Pages vides	Catalogue sans produit ; catégorie vide	État vide explicite, aucun écran blanc	Haute	À faire
T-24	Accès	(A+/B) Ouvrir /admin sans connexion ; modifier une donnée sans jeton	Redirection vers la connexion ; requête refusée	Critique	À faire
T-25	Accès	Ouvrir l'URL d'un produit masqué	Page 404	Critique	À faire
T-26	Accessibilité	Parcourir le site au clavier uniquement	Tout est atteignable ; focus visible ; pas de piège	Haute	À faire
T-27	Accessibilité	Audit Lighthouse et vérification des contrastes	Accessibilité 90 minimum ; contrastes conformes	Haute	À faire
T-28	PWA	Installer l'application sur Android	Installation possible ; icône et nom corrects	Moyenne	À faire
T-29	Partage	Coller une URL de produit dans WhatsApp	Aperçu avec titre et image du produit	Moyenne	À faire
T-30	Personnalisation	Changer logo, nom et couleur	Interface cohérente ; couleur illisible refusée	Haute	À faire
T-31	Performance	Lighthouse mobile sur accueil et fiche	Performance 85 minimum ; LCP 2,5 s maximum	Haute	À faire

16. Planning par phases

Estimations en jours de travail d'une personne. **Hypothèses** : un développeur polyvalent à temps plein, un interlocuteur client disponible pour valider sous 48 heures, contenu (textes, photos, prix) fourni à temps, jusqu'à 200 produits, un seul commerce, une seule langue. Les jours de la colonne A+ sont ceux du scénario A auxquels s'ajoutent 4 jours (voir 16.2).

16.1 Phases, livrables et charges (en jours)

Phase	Tâches principales	Livrables	Dépendances	A	B
1. Cadrage	Ateliers, validation du périmètre, collecte du contenu, choix du nom de domaine	Cahier des charges validé	Disponibilité du client	2	3
2. Conception UX/UI	Maquettes mobile et bureau, charte, composants, prototype des parcours clés	Maquettes, charte visuelle	Phase 1	4	6

Phase	Tâches principales	Livrables	Dépendances	A	B
3. Développement frontend	Gabarit, accueil, catalogue, fiche, recherche, filtres, accessibilité, thème	Code source frontend	Phase 2	10	12
4. Backend et administration	B : API, base, authentification, back-office, import d'images. A : sans objet	API, base, back-office (B)	Phase 2	0	14
5. Intégration WhatsApp	Module de message, encodage, gestion des cas limites, tests sur appareils	Module testé	Phase 3	2	2
6. PWA et performance	Manifeste, service worker, optimisation des images, cache	PWA installable, rapport Lighthouse	Phase 3	2	2
7. Tests	Exécution de la matrice, corrections	Rapport de tests	Phases 3 à 6	3	5
8. Recette client	Validation par le client, corrections	PV de recette	Phase 7	2	3
9. Mise en production	Domaine, HTTPS, déploiement, vérifications	Site en ligne	Phase 8	1	2
10. Documentation et transfert	Guide d'utilisation, guide technique, formation	Guides, session de formation	Phase 9	2	3
Total				**28**	**52**

16.2 Scénario A+

Ajoute 4 jours : configuration du CMS et de l'authentification (2 jours), prévisualisation et règles de validation (1 jour), formation du commerçant (1 jour), soit **32 jours** au total. Durée calendaire indicative du scénario A : 6 à 8 semaines pour un développeur seul, selon la rapidité des validations.

17. Livrables attendus

Livrable	Description	A	A+	B
Cahier des charges	Le présent document, mis à jour après validation	Oui	Oui	Oui
Maquettes / spécifications d'écran	Mobile et bureau, composants, états	Oui	Oui	Oui
Code source	Dépôt Git documenté, historique propre	Oui	Oui	Oui
Configuration de déploiement	Intégration continue, domaine, en-têtes de sécurité	Oui	Oui	Oui
Configuration du CMS	Formulaires produits, catégories, informations du commerce	Non	Oui	Sans objet
Back-office, API, base de données	Application d'administration, schéma, scripts de sauvegarde	Non	Non	Oui
Guide d'utilisation du commerçant	Pas à pas illustré en français	Oui	Oui	Oui
Guide technique	Installation, structure, mise à jour, dépannage	Oui	Oui	Oui

Livrable	Description	A	A+	B
Rapport de tests et PV de recette	Matrice complétée, anomalies, décisions	Oui	Oui	Oui
Session de formation	Une séance, à distance ou sur place	Option	Oui	Oui

18. Budget et évolutions de coût

> **Avertissement**
> Les montants ci-dessous reposent sur des **hypothèses non vérifiées**. Le tarif journalier de 20 000 FCFA est un paramètre de calcul fictif à remplacer par le tarif réel du prestataire. Les prix des services tiers (domaine, hébergement, stockage d'images, serveur) évoluent et doivent être confirmés auprès des fournisseurs avant tout engagement. Aucun de ces montants n'est un tarif certain.

18.1 Coûts uniques

Poste	Scénario A	Scénario A+	Scénario B	Hypothèse
Conception et développement	28 j soit 560 000 FCFA	32 j soit 640 000 FCFA	52 j soit 1 040 000 FCFA	Charge de la section 16 x tarif journalier fictif de 20 000 FCFA
Contenu (photos, textes)	À définir	À définir	À définir	Fourni par le client ; prestation de photographie non incluse
Nom de domaine (première année)	À vérifier	À vérifier	À vérifier	Dépend de l'extension (.tg, .com...) et du registrar ; à confirmer
Mise en place du serveur / base	Sans objet	Sans objet	Inclus dans la charge	Hébergement choisi à la phase 1

18.2 Coûts récurrents

Poste	Scénario A	Scénario A+	Scénario B	Hypothèse
Hébergement	Offre gratuite d'un hébergeur statique (à vérifier : limites de bande passante et conditions)	Idem A	Serveur ou service applicatif payant (à vérifier)	Trafic modeste ; pas de garantie de gratuité durable
Nom de domaine	Renouvellement annuel	Idem	Idem	Prix à vérifier
Stockage d'images	Inclus dans le dépôt	Inclus dans le dépôt	Stockage objet ou disque (à vérifier)	200 produits, 6 images maximum, WebP optimisé
Services tiers payants	Aucun obligatoire	CMS gratuit ou payant selon l'outil (à vérifier)	Messagerie, supervision, sauvegarde externe (éventuels)	À confirmer à la phase 1

Poste	Scénario A	Scénario A+	Scénario B	Hypothèse
Maintenance	0,5 jour par mois, soit 10 000 FCFA (fictif)	Idem	1,5 jour par mois, soit 30 000 FCFA (fictif)	Mises à jour, sécurité, support léger

La différence de coût entre A et B tient surtout à la charge de développement et à la maintenance continue. Le scénario A évite tout serveur à administrer.

19. Évolutions futures possibles

> **Aucune de ces évolutions n'est incluse dans la V1**
> Elles ne font pas partie du périmètre retenu (section 5) et feraient l'objet d'un chiffrage distinct.

Évolution	Intérêt	Prérequis principal
Plusieurs vendeurs	Mutualiser la plateforme	Passage au scénario B, gestion de comptes et de thèmes
Panier et commande enregistrée	Commande multi-produits et historique	Base de données, modèle de commande, règles de gestion
Tableau de bord des commandes	Suivi et statuts	Commandes enregistrées, authentification
Notifications	Alerter le commerçant	Commandes enregistrées, canal de notification
Intégration officielle de l'API WhatsApp Business	Messages automatisés et suivi	Compte et validation Meta, coûts de conversation, conformité
Paiement en ligne	Encaissement direct	Partenaire de paiement local, conformité, rapprochement comptable
Gestion de livraison	Zones, frais, suivi	Règles de livraison et partenaires
Statistiques de consultation et de conversion	Mesurer l'efficacité du catalogue	Outil de mesure respectueux de la vie privée ; événement « clic WhatsApp »

20. Risques, hypothèses et dépendances

20.1 Risques

ID	Risque	Impact	Mesure
R1	Le commerçant ne parvient pas à tenir son catalogue à jour	Prix ou disponibilités erronés	Option A+, formation, guide, check-list hebdomadaire
R2	Contenu (photos, descriptions) tardif ou de mauvaise qualité	Retard, rendu peu professionnel	Guide de prise de vue, gabarits, jalon de contenu en phase 1
R3	Le client attend une commande enregistrée	Insatisfaction	Message explicite du périmètre ; évolution future chiffrée
R4	Comportement de WhatsApp variable selon appareils et navigateurs	Lien non ouvert	Lien de secours, copie du message, tests sur appareils réels

ID	Risque	Impact	Mesure
R5	Aperçu de lien absent dans WhatsApp	Moindre attractivité des partages	Pages produit statiques avec balises Open Graph
R6	Limites d'un hébergement gratuit	Indisponibilité ou quotas	Surveillance, possibilité de migrer vers un autre hébergeur statique
R7	Obligations légales non vérifiées	Non-conformité	Vérification avant production (14.3)
R8	Connexion lente des utilisateurs	Abandon	Budget de performance, cache, images légères
R9	Dépendance à un seul développeur	Maintenance fragile	Documentation, code simple, dépôt accessible au client

20.2 Hypothèses

ID	Hypothèse (à confirmer)
H1	La V1 sert un seul commerçant ; une autre boutique correspond à une autre instance.
H2	Le commerçant dispose d'un numéro WhatsApp (ou WhatsApp Business) actif, au format togolais avec indicatif 228.
H3	L'interface est en français uniquement.
H4	Une instance par commerçant, personnalisée par fichier de configuration.
H5	Au plus 200 produits, 6 images par produit, 20 catégories.
H6	Un seul niveau de catégories (pas de sous-catégories) et une catégorie par produit.
H7	Les prix sont affichés en FCFA, sans décimales, et sont indicatifs (confirmation par le commerçant).
H8	Un produit est « nouveau » pendant 30 jours.
H9	Les mises à jour du catalogue ne sont pas quotidiennes dans le scénario A.
H10	Le client fournit logo, textes, photos et prix.

20.3 Dépendances

- Disponibilité et validation du client aux jalons (cadrage, maquettes, recette).
- Services externes : WhatsApp (lien wa.me), hébergeur statique, registrar du domaine, dépôt Git et, en A+, le CMS.
- Fourniture du contenu avant la phase de développement frontend.
- Comptes (hébergement, domaine, dépôt) ouverts au nom du client ou transférés à la fin du projet.

21. Critères de réussite du projet

- Tous les tests de priorité Critique sont au statut OK et aucune anomalie bloquante n'est ouverte.
- Les critères d'acceptation CA-01 à CA-10 (et CA-11 en A+/B) sont validés par le client.
- Le catalogue contient les produits convenus avec images, prix et catégories corrects.
- Un visiteur peut ouvrir WhatsApp avec un message de commande correct depuis un téléphone et depuis un ordinateur.
- Les cibles de performance et d'accessibilité (section 14.2) sont atteintes.
- Le commerçant (ou le développeur désigné) sait mettre à jour le catalogue grâce au guide et à la formation.
- Le site est en ligne sur le domaine convenu, en HTTPS, avec sauvegarde du dépôt et documentation remise.

22. Éléments restant à valider avec le client

ID	Question	Impact
Q1	Scénario retenu : A, A+ ou B ? Le commerçant veut-il modifier seul son catalogue ?	Périmètre, planning, budget
Q2	Nombre de produits à publier, fréquence des mises à jour, nombre de personnes qui modifient le catalogue	Choix A / A+ / B
Q3	Objectifs chiffrés et indicateurs de réussite acceptés (section 3.3)	Critères de réussite
Q4	Format exact du numéro WhatsApp, usage de WhatsApp Business, éventuel second numéro	Intégration WhatsApp
Q5	Nom du commerce, logo existant, charte, couleur, bannière, slogan	Direction artistique
Q6	Nom de domaine souhaité et titulaire des comptes (hébergement, dépôt, domaine)	Mise en production, budget
Q7	Langue(s) de l'interface ; besoin d'une seconde langue	Périmètre
Q8	Contenus légaux disponibles (mentions, identité du commerçant, conditions de vente éventuelles)	Conformité
Q9	Prix : fixes, indicatifs, « sur demande » ? Faut-il afficher un total (quantité x prix) ?	Règles de gestion RG-02
Q10	Variantes nécessaires (taille, couleur, modèle) et caractère obligatoire par produit	Modèle de données
Q11	Tarif journalier et enveloppe budgétaire réels, hébergeur préféré	Budget
Q12	Besoin de mesurer les consultations ou les clics WhatsApp dès la V1 ?	Périmètre (évolution future)

Annexe A - Exemple de fichiers de données (scénario A)

Les valeurs sont fictives. Le numéro est volontairement incomplet.

```
// commerce.json
{
  "nom": "Boutique Exemple",
  "slogan": "Le choix et la qualité",
  "logo": "/images/logo.svg",
  "couleurPrincipale": "#1F3A5F",
  "whatsapp": "228XXXXXXXX",
  "devise": { "code": "XOF", "symbole": "FCFA" },
  "telephone": "+228 XX XX XX XX",
  "adresse": "Lomé, Togo",
  "horaires": "Lun-Sam 8h-18h"
}

// products.json (extrait)
[{
  "slug": "sac-a-main-cuir-noir",
  "nom": "Sac à main en cuir",
  "description": "Sac en cuir, fermeture zippée, deux poches.",
  "prix": 18500,
  "reference": "SAC-001",
  "categorie": "sacs",
  "disponibilite": "disponible",
  "publie": true,
  "misEnAvant": true,
  "datePublication": "2026-10-01",
  "images": [{ "src": "/images/sac-001-1.jpg", "alt": "Sac en cuir noir, vue de face" }],
  "variantes": [{ "groupe": "Couleur", "obligatoire": true,
                  "valeurs": ["Noir", "Marron"] }]
}]
```

Annexe B - Construction du lien WhatsApp

```
function buildWhatsAppUrl(commerce, produit, choix) {
  const num = String(commerce.whatsapp).replace(/\D/g, "");
  if (num.length < 8 || num.length > 15) return null;   // RG-03
  const lignes = [
    "Bonjour " + commerce.nom + ",",
    "Je souhaite commander :",
    "- Produit : " + produit.nom,
    produit.reference ? "- Référence : " + produit.reference : null,
    choix.variante ? "- Variante : " + choix.variante : null,
    "- Quantité : " + choix.quantite,
    produit.prix != null ? "- Prix affiché : " + choix.prixFormate : null,
    "- Lien : " + produit.url,
    "Merci de me confirmer la disponibilité."
  ].filter(Boolean);
  const texte = lignes.join("\n").slice(0, 1000);    // RG-11
  return "https://wa.me/" + num + "?text=" + encodeURIComponent(texte);
}
```

Remarque : l'ouverture du lien (nouvel onglet, noopener) est déclenchée par une action de l'utilisateur. Le code ne peut pas savoir si le message sera envoyé.

Annexe C - Glossaire

Terme	Définition
PWA	Progressive Web App : site web installable sur l'écran d'accueil, avec cache pour une utilisation en connexion instable.
Click to Chat (wa.me)	Lien officiel de WhatsApp ouvrant une conversation avec un numéro donné et, en option, un message prérempli.
CMS	Système de gestion de contenu : interface de formulaires pour modifier les données sans toucher au code.
Build	Étape de fabrication du site (génération des pages, optimisation des images, contrôles) avant publication.
CDN	Réseau de distribution de contenu : serveurs répartis qui rapprochent les fichiers du visiteur.
Open Graph	Balises HTML qui définissent titre, description et image d'un aperçu de lien.
LCP / CLS	Mesures de performance : temps d'affichage du plus grand élément visible / stabilité de la mise en page.
WCAG	Règles d'accessibilité des contenus web ; le niveau AA est visé.
FCFA / XOF	Franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, code ISO XOF, sans décimales.
Slug	Identifiant lisible d'un produit ou d'une catégorie utilisé dans l'URL.